

2026.04.23

가천대학교 정밀영양 라이프로그 App

개발 보고서

Apple HealthKit 기반
헬스 데이터 수집 및 서버 전송 Application 개발

본 문서는 가천대학교 정밀영양 라이프로그 앱 개발 프로젝트의
개발 내용 및 기술 구현 사항을 정리한 문서입니다.

1 프로젝트 개요 3P

2 Apple HealthKit 데이터 정책 4P

3 앱 UI 및 주요 기능 5P

4 데이터 전송 구조 10P

프로젝트 요구사항

- 데이터 수집 대상
 - Apple Watch 측정 데이터 iPhone 건강(Health) 앱에 기록
 - HealthKit을 통한 건강 앱 데이터 연동
- 수집 데이터 항목
 - 생체 데이터: 심박수(최대/최소), 체중, 신장
 - 활동 데이터: 운동 시간, 걸음 수, 이동 거리, 소모 칼로리
 - 수면 데이터: 수면 시간
 - 기타 데이터 : 기기 정보
- 데이터 동기화 방식
 - 동기화 버튼 클릭 시 사용자가 지정한 날짜를 시작으로 7일 동안 건강 앱에 기록된 데이터를 가져옴
 - 수집 항목별 상세 정보 제공
- 데이터 표시
 - 날짜별 데이터 표 형태 표시
 - 수집 항목별 상세 정보 제공
- 로그인
 - 사용자명 + 번호 정보로 로그인
 - 로그인 유지시간(1시간) 만료 시 로그아웃 처리

iOS 표준 건강 데이터 플랫폼 기반 데이터 수집 방식 적용

Apple HealthKit 기반 데이터 수집

iOS에서 건강 데이터 접근은 Apple HealthKit을 통해 표준화됨

권한 방식

사용자가 항목별로 직접
허용/거부하는 명시적 권한 모델

- Apple HealthKit
단일 플랫폼으로 통합 관리

데이터 접근

일상 걸음수/거리/칼로리 데이터
수집 가능

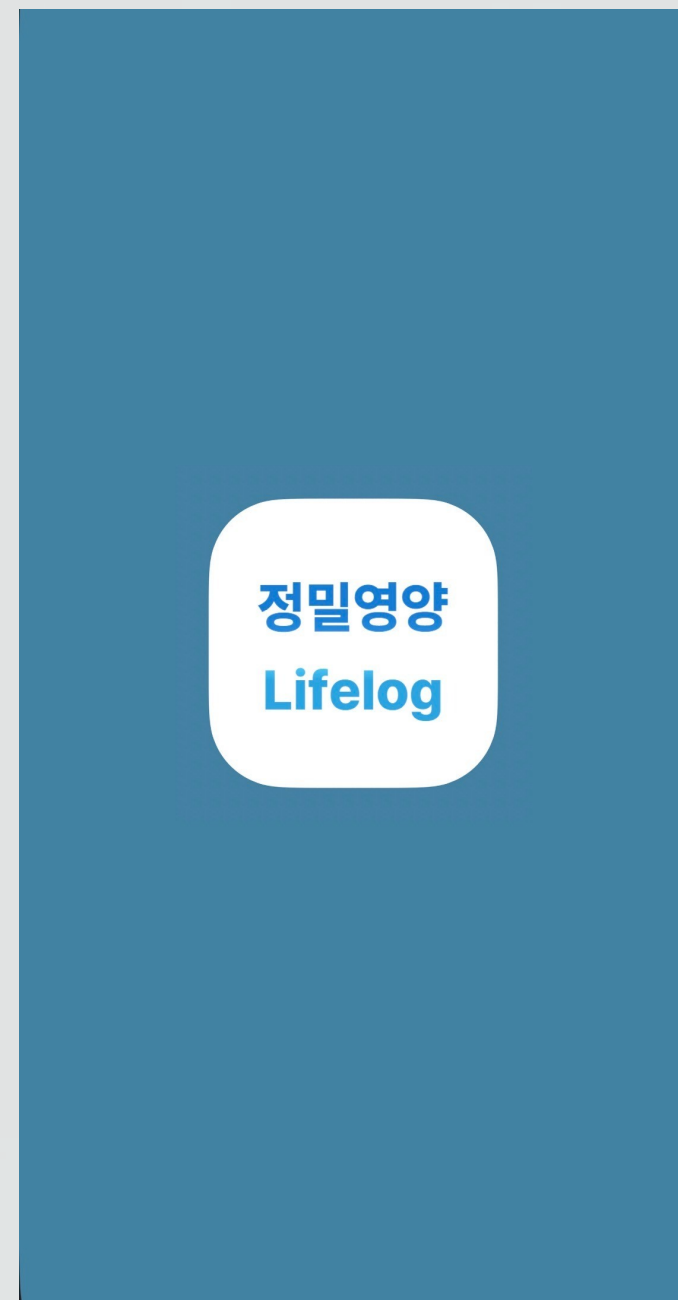
- 사용자 승인 기반의 접근 통제

수집 가능 항목

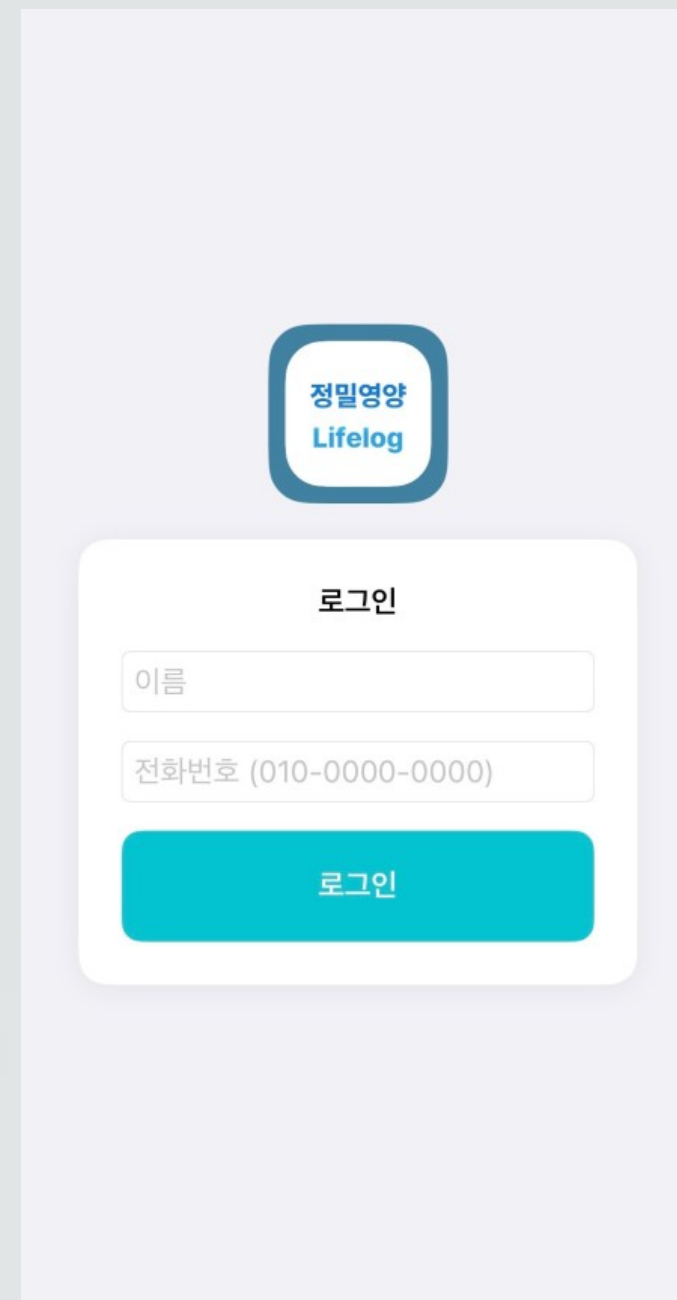
Apple Watch와 연동된
체중, 신장, 심박수, 수면, 운동 시간, 걸음수,
이동거리, 소모 칼로리

- Apple Watch 연동
데이터 수집

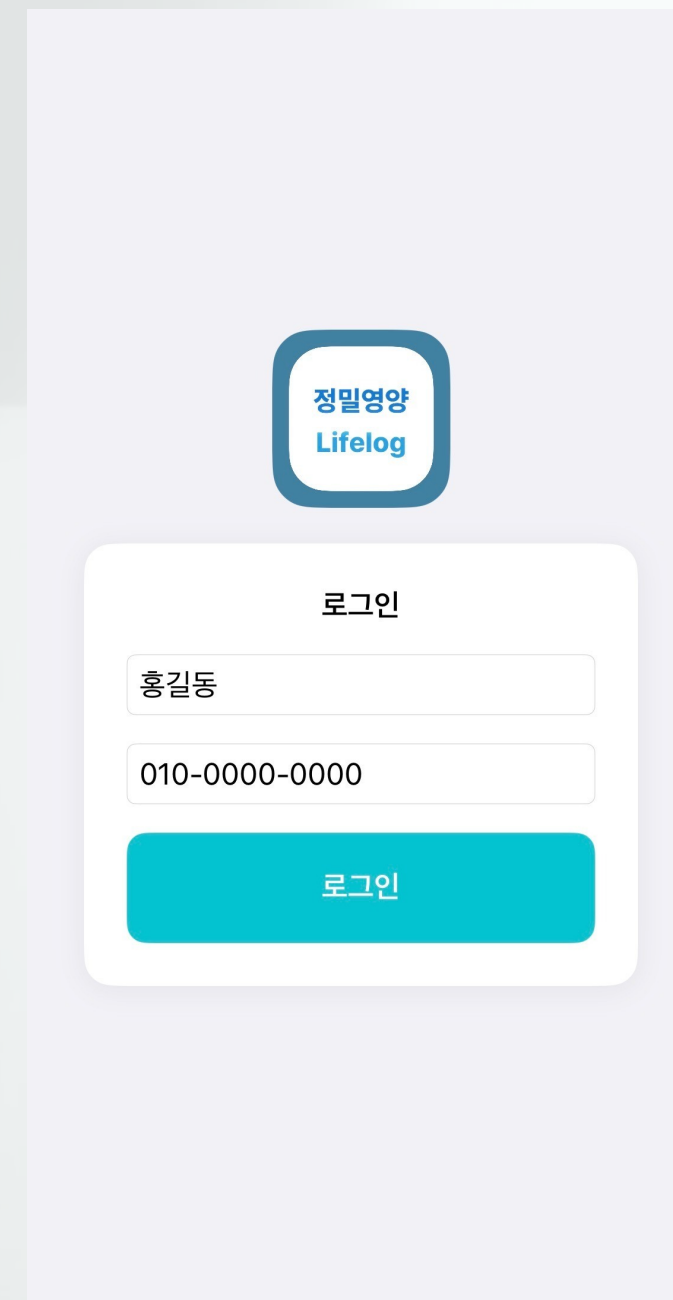
로그인



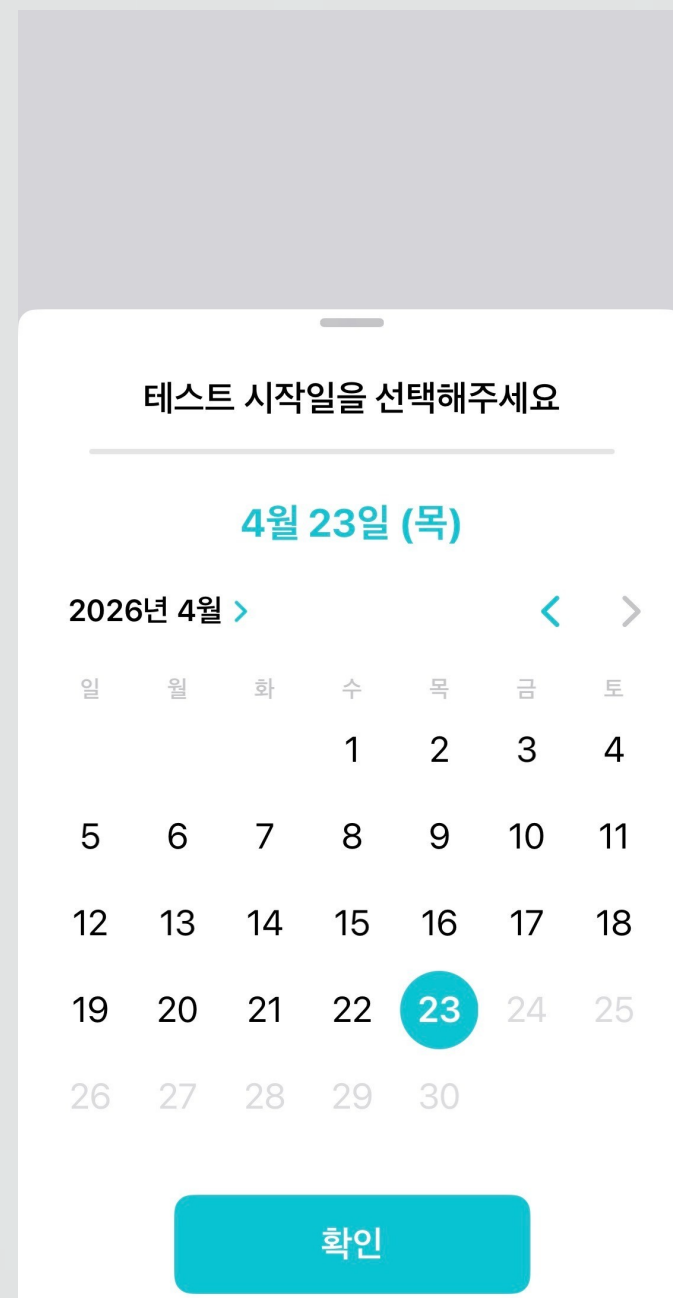
[Splash screen]



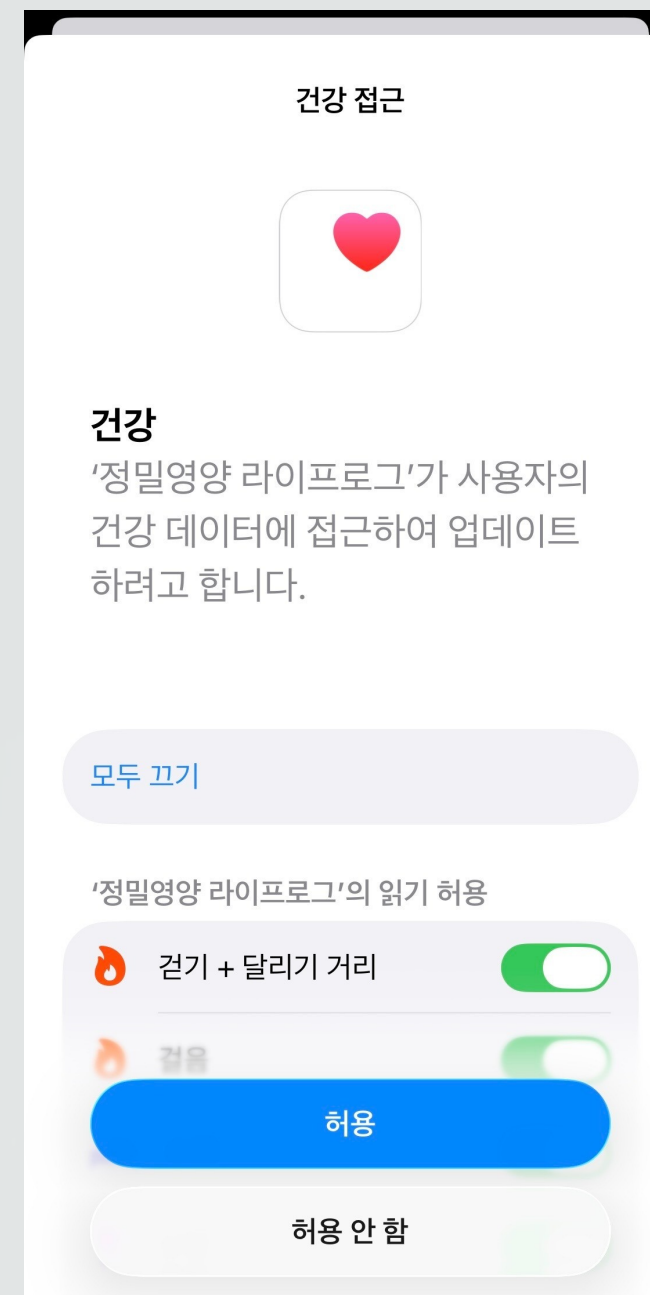
[Login]



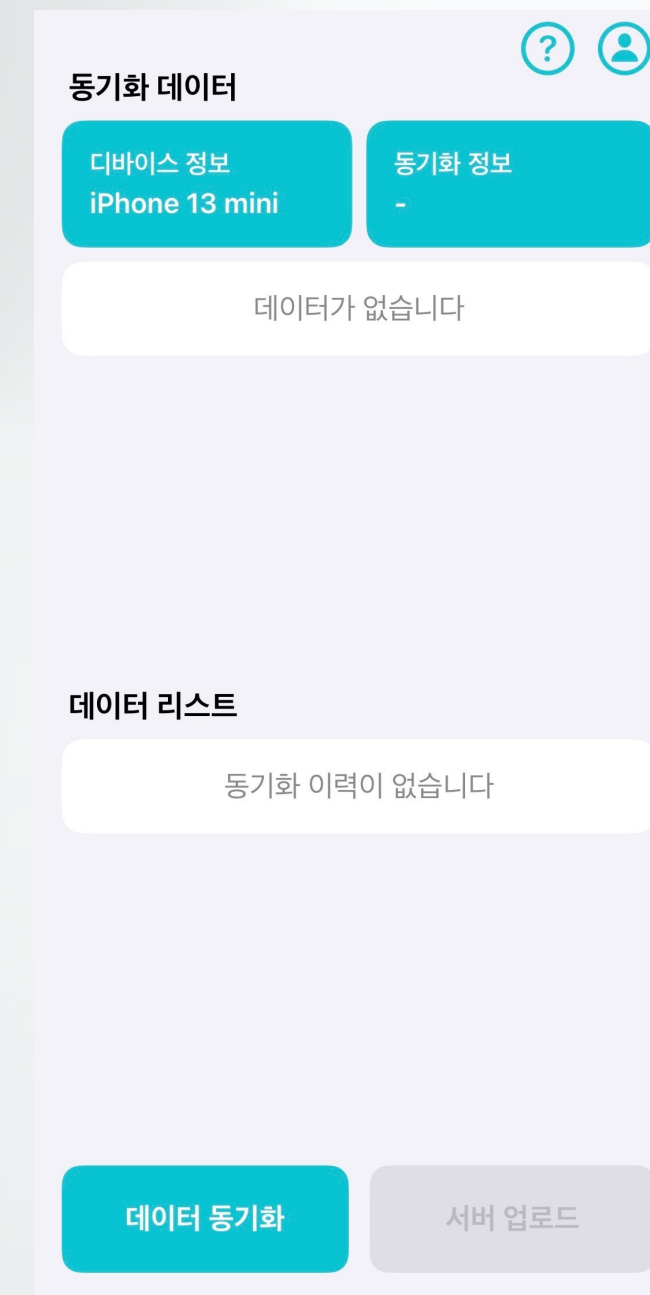
테스트 시작일 설정 및 HealthKit 접근 권한 설정



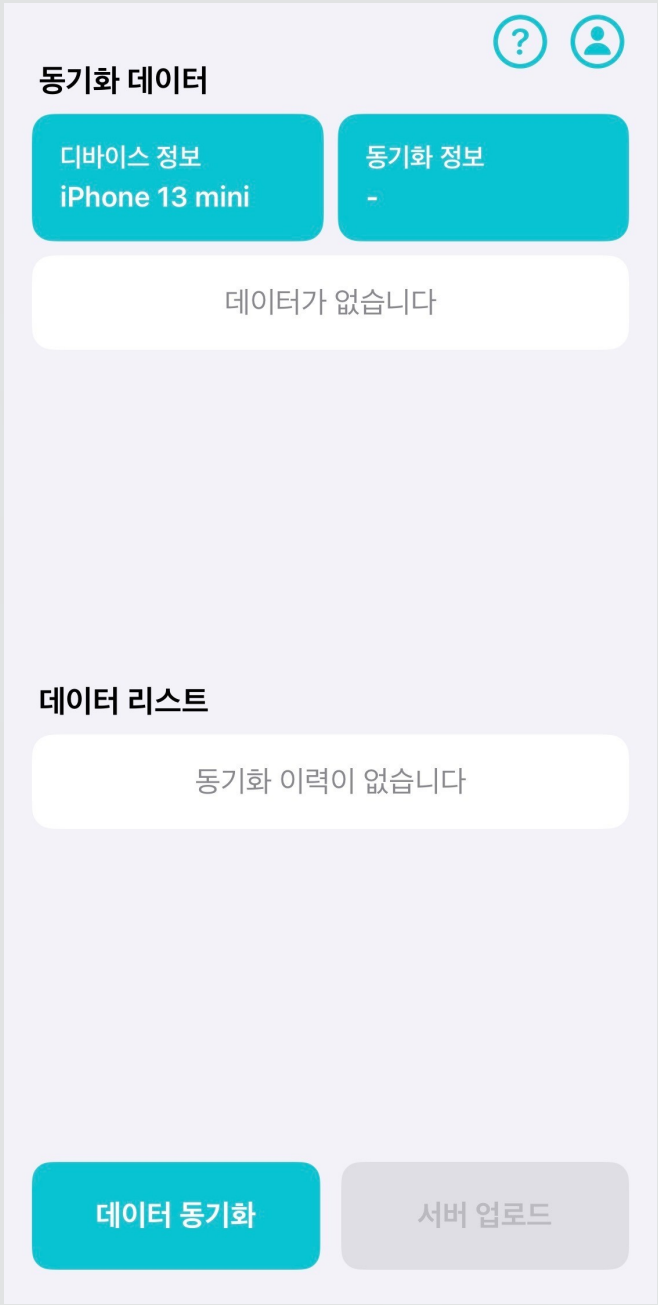
[Set Test Start Date]



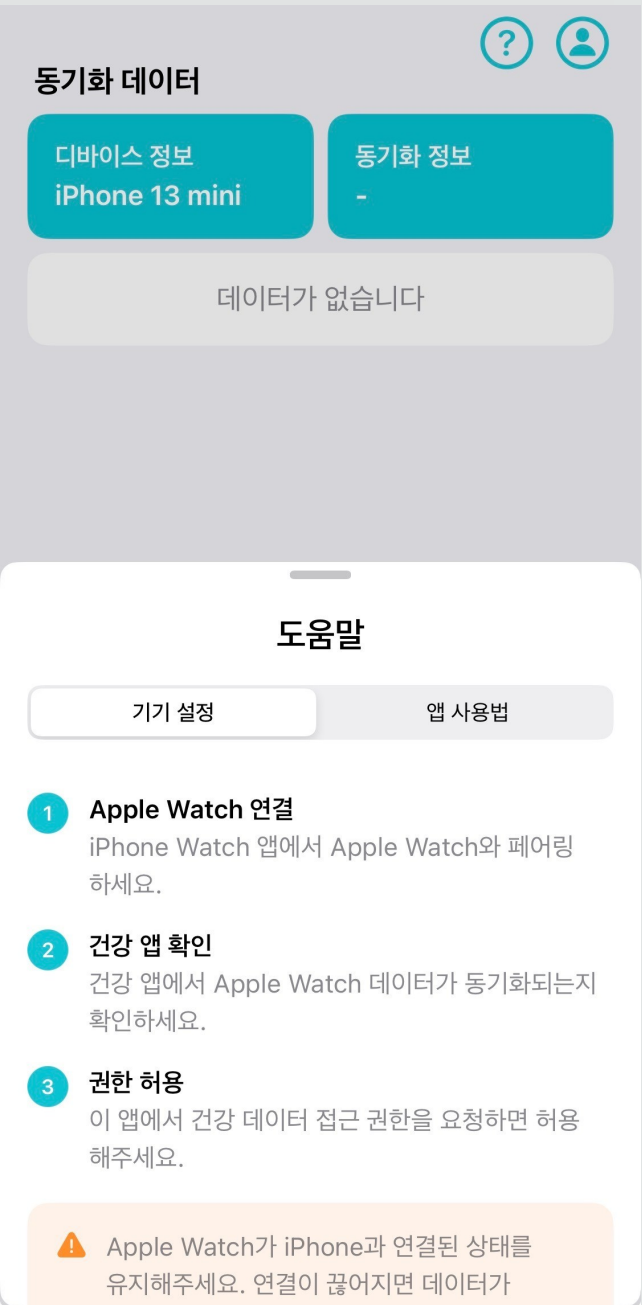
[HealthKit Data Access Permissions]



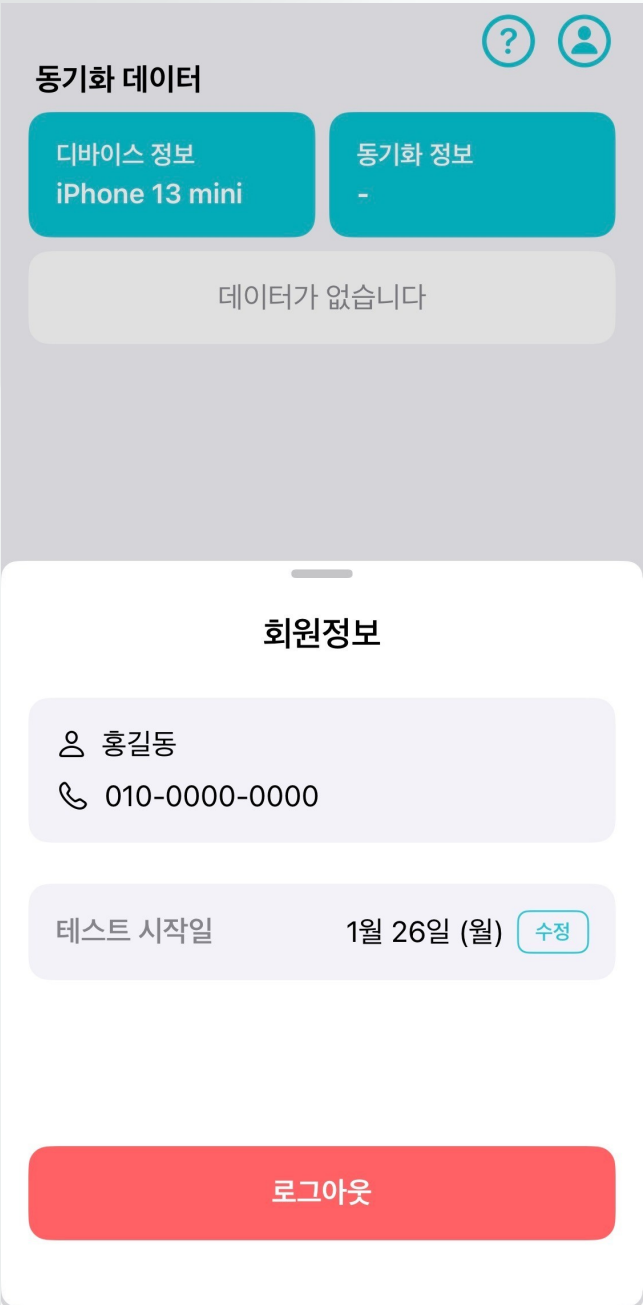
도움말 및 회원정보 확인



[Home]



[Help]



[User info]

데이터 동기화 및 서버 업로드



홈 화면 구성 요소



서버 전송 데이터 구조 (간략화)

참여자 번호	기기 모델명	서버 전송 시간		
20xx.xx.xx	20xx.xx.xx	20xx.xx.xx	20xx.xx.xx	...
- 걸음 수 - 심박 수(최소/최대) - 이동 거리 - 소모 칼로리 - 체중 - 신장 - 수면 시간 - 운동 시간	- 걸음 수 - 심박 수(최소/최대) - 이동 거리 - 소모 칼로리 - 체중 - 신장 - 수면 시간 - 운동 시간	- 걸음 수 - 심박 수(최소/최대) - 이동 거리 - 소모 칼로리 - 체중 - 신장 - 수면 시간 - 운동 시간	- 걸음 수 - 심박 수(최소/최대) - 이동 거리 - 소모 칼로리 - 체중 - 신장 - 수면 시간 - 운동 시간	

자세한 내용은 API 명세서를 참고해주세요.